答え

中学1年 数学　小テスト　範囲 1節（ドリル1枚）

0章 整数の性質　答え

表の面と並べて、丸をつけましょう

くわしい考え方は、解説の面にあります

赤い字が答えです。とちゅうの式を書く問題は、解説の面で式も確かめましょう。

1 次の問いに答えなさい。素数は、1とその数自身のほかに約数がない自然数です。（各8点）

(1) 素数をすべて選びなさい。
1, 5, 9, 13, 15, 19

答え 5, 13, 19

(2) 20より大きく30以下の素数を、すべて答えなさい。

答え 23, 29

(3) 素数でない数をすべて選びなさい。
31, 33, 37, 39, 41

答え 33, 39

2 次の数を素因数分解しなさい。答えは累乗を使って表しなさい。（各10点）

(1) 48

答え $2^4 \times 3$

(2) 72

答え $2^3 \times 3^2$

(3) 150

答え $2 \times 3 \times 5^2$

3 できるだけ小さい自然数をかけて（わって）、ある自然数の2乗にします。その数を答えなさい。（各8点）

(1) 28 にかける数

答え 7

(2) 45 にかける数

答え 5

(3) 150 をわる数

答え 6

4 540 について、次の問いに答えなさい。（各11点）

(1) 540 を素因数分解しなさい。答えは累乗を使って表しなさい。

答え $2^2 \times 3^3 \times 5$

(2) 540 にできるだけ小さい自然数をかけて、ある自然数の2乗にします。かける数を答えなさい。

答え 15

© School Stock

解答解説

中学1年 数学　小テスト　範囲 1節（ドリル1枚）

0章 整数の性質　答えと考え方

答え合わせをしたら

まちがえた問題に ✓

1 素数を見分ける （各8点）

見直すドリル　素数と素因数分解①（1節）

(1) 素数を選ぶ　5, 13, 19

- 素数は、1とその数自身のほかに約数がない自然数です。1は素数ではありません。
- 9 は 3 で、15 は 3 や 5 でわり切れるので、素数ではありません。5, 13, 19 が素数です。

(2) 20より大きく30以下の素数　23, 29

- 21 から 30 までの数のうち、2, 3, 5 でわり切れる数を消していきます。
- 22, 24, 26, 28, 30 は 2 で、21, 27 は 3 で、25 は 5 でわり切れます。残った 23 と 29 が素数です。

(3) 素数でない数を選ぶ　33, 39

- 約数が3つ以上ある数を探します。
- 33 は 3 と 11 で、39 は 3 と 13 でわり切れます。31, 37, 41 は素数なので、答えは 33 と 39 です。

2 素因数分解 （各10点）

見直すドリル　素数と素因数分解①（1節）

(1) 48　$2^4\times3$

- 小さい素数 2, 3 の順に、わり切れる間わっていきます。
  $48=2\times24=2\times2\times12$
  $=2\times2\times2\times6$
  $=2\times2\times2\times2\times3$
- 同じ素数は累乗でまとめます。
  $=2^4\times3$

(2) 72　$2^3\times3^2$

- 小さい素数 2, 3 の順に、わり切れる間わっていきます。
  $72=2\times36=2\times2\times18$
  $=2\times2\times2\times9$
  $=2\times2\times2\times3\times3$
- 同じ素数は累乗でまとめます。
  $=2^3\times3^2$

(3) 150　$2\times3\times5^2$

- 小さい素数 2, 3, 5 の順に、わり切れる間わっていきます。
  $150=2\times75=2\times3\times25$
  $=2\times3\times5\times5$
- 同じ素数は累乗でまとめます。
  $=2\times3\times5^2$

3 素因数分解の利用 （各8点）

見直すドリル　素数と素因数分解①（1節）

(1) 28にかける数　7

- 素因数分解すると 28 は $2^2\times7$ です。2乗になるには、すべての素数の指数が偶数になればよいので、7 を1つかけます。
  $28\times7=2^2\times7^2=14^2$

(2) 45にかける数　5

- 素因数分解すると 45 は $3^2\times5$ です。指数が偶数でない 5 を、もう1つかけます。
  $45\times5=3^2\times5^2=15^2$

(3) 150をわる数　6

- 素因数分解すると 150 は $2\times3\times5^2$ です。指数が奇数の 2 と 3 をわって、取りのぞきます。
  $150\div6=25=5^2$

4 素因数分解とその利用 （各11点）

見直すドリル　素数と素因数分解①（1節）

(1) 540　$2^2\times3^3\times5$

- 小さい素数 2, 3, 5 の順に、わり切れる間わっていきます。
  $540=2\times270=2\times2\times135$
  $=2\times2\times3\times45$
  $=2\times2\times3\times3\times15$
  $=2\times2\times3\times3\times3\times5$
- 同じ素数は累乗でまとめます。
  $=2^2\times3^3\times5$

(2) 540にかける数　15

- (1) より、540 は $2^2\times3^3\times5$ です。指数が奇数なのは 3 と 5 なので、3 と 5 を1つずつかけます。かける数は $3\times5=15$ です。
  $540\times15=2^2\times3^4\times5^2=90^2$

まちがえやすいところ

- 1は素数ではありません。素数は、約数がちょうど2つある数です。
- 素因数分解では、素数だけの積になるまで、わり切れる間わり続けます。

点数を見て、次にすること

80点以上　次の章へ進みましょう。まちがえた問題は、解説を読んでもう一度解きます。
60〜79点　まちがえた大問の「見直すドリル」を、もう一度解きましょう。
59点まで　この章のドリルを、はじめから順に解き直してから、もう一度このテストを解きましょう。

© School Stock